

Sistemas Expertos

Sergio Hernández.
PhD Computer Science

Magister en Data Science.
Universidad Católica del Maule

Sistemas Expertos

- Son aplicaciones informáticas desarrolladas para resolver problemas complejos en un dominio particular.
- Emulan la inteligencia y la experiencia de un experto humano en la toma de decisiones.
- Uno de los primeros y más exitosos enfoques prácticos de la Inteligencia Artificial.
- Utilizan conocimiento, razonamiento lógico y reglas para abordar problemas desafiantes.

Representación del Conocimiento

Conocimiento

Se obtiene a través de un proceso activo de aprendizaje, que integra piezas de información que recibimos en nuestro modelo activo del mundo.

Base de Conocimiento

- **Datos** Hechos
- **Información** Interpretación de los datos.
- **Conocimiento** Modelo del mundo
- **Sabiduría** Nivel mas alto de comprensión del mundo.



Base de Conocimiento

Los sistemas expertos utilizan una **base de conocimiento** y la **inferencia** para resolver problemas complejos que normalmente requieren inteligencia humana.

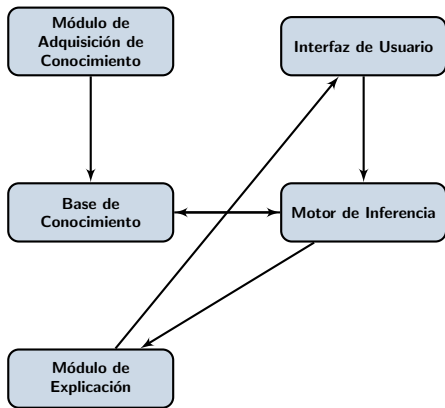
Características Clave:

- **Heurísticos:** Utilizan reglas empíricas y conocimientos específicos del dominio.
- **Capacidad de Explicación:** Pueden justificar sus conclusiones.
- **Separación de Conocimiento y Control:** Distinguen la base de conocimiento del motor de inferencia.
- **Manejo de Incertidumbre:** A menudo pueden lidiar con información incompleta o incierta.

Componentes de un Sistema Experto

Componentes

- **Base de Conocimiento (BC):** Almacena hechos y reglas del dominio.
- **Motor de Inferencia:** Procesa el conocimiento para llegar a conclusiones.
- **UI:** Permite la interacción con el sistema.
- **Adquisición de Conocimiento:** Herramientas para añadir y actualizar la BC.
- **Explicación:** Justifica el razonamiento del sistema.



Lógica Proposicional: Fundamentos

- Basada en **proposiciones**: enunciados sobre el mundo que pueden ser **verdaderos** o **falsos**.
- **Símbolos Proposicionales**: Usualmente letras (P, Q, R) que representan proposiciones.
- **Conectivas Lógicas**: Símbolos que conectan proposiciones para razonar de forma más compleja.
 - Negación ($\neg$)
 - Conjunción ($\wedge$)
 - Disyunción ($\vee$)
 - Implicación ($\rightarrow$)
 - Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Lógica Proposicional: Negación ($\neg$ NOT)

- Invierte el valor de verdad de la proposición.
- Si P: Está lloviendo, entonces $\neg P$: No está lloviendo.

P	$\neg P$
F	V
V	F

Lógica Proposicional: Conjunción ($\wedge$ AND)

- Conecta dos proposiciones. La proposición resultante $P \wedge Q$ es verdadera solo si P y Q son ambas verdaderas.

P	Q	$P \wedge Q$
F	F	F
F	V	F
V	F	F
V	V	V

Lógica Proposicional: Disyunción ($\vee$ OR)

- Es verdadera si al menos uno de sus argumentos es verdadero. Esto significa que para $P \vee Q$ sea verdadero, al menos P o Q deben ser verdaderos.
- **OR Exclusivo (XOR):** Es falso si $P \wedge Q$ es verdadero (solo uno de los argumentos debe ser verdadero).

P	Q	$P \vee Q$
F	F	F
F	V	V
V	F	V
V	V	V

Lógica Proposicional: Implicación ($\rightarrow$ IF-THEN)

- Representa la estructura Si P entonces Q. P es el **antecedente** y Q el **consecuente**.
- Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. [4]
- Si el antecedente es falso, la implicación es **siempre verdadera**, independientemente del consecuente (“trivialmente verdadera”). [4]

P	Q	$P \rightarrow Q$
F	F	V
F	V	V
V	F	F

Lógica Proposicional: Bicondicional ($\leftrightarrow$ IF AND ONLY IF)

- Es una implicación que va en ambas direcciones: “si y solo si”. [4]
- $P \leftrightarrow Q$ es equivalente a $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$. [4]

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
Falso	Falso	Verdadero
Falso	Verdadero	Falso
Verdadero	Falso	Falso
Verdadero	Verdadero	Verdadero

Tabla de Verdad:

Base de Conocimiento (BC) y Modelo

- Una **Base de Conocimiento (KB)** es un conjunto de sentencias conocidas por un agente basado en conocimiento. [5]
- El conocimiento se proporciona en forma de sentencias de lógica proposicional para realizar inferencias. [5]
- Un **Modelo** es una asignación de un valor de verdad a cada proposición. Representa una posible "forma" del mundo. [5]
- El número de modelos posibles es 2^n , donde n es el número de proposiciones. [5]
 - Ej: Si P: "Está lloviendo" y Q: "Es martes", un modelo podría ser {P=Verdadero, Q=Falso}. [5]

Consecuencia Lógica (Entailment)

- **Entailment ($\models$):** Si $\alpha \models \beta$ (alpha implica beta), entonces en cualquier mundo donde α es verdadero, β también es verdadero. [5]
- Es una **relación** entre dos proposiciones o conjuntos de proposiciones. [5]
- **Diferencia con Implicación:**
 - La **implicación** ($\rightarrow$) es una conectiva lógica entre dos proposiciones. [5]
 - La **consecuencia lógica** ($\models$) es una relación que indica que si toda la información en α es verdadera, entonces toda la información en β es verdadera. [5]

Ejemplo: Si α : “Es martes en enero” y β : “Es enero”, entonces $\alpha \models \beta$. [5]

- La **inferencia** es el proceso de derivar nuevas sentencias a partir de las antiguas. [5]
- Puede verse como un **problema de búsqueda** con las siguientes propiedades: [20]
 - **Estado inicial:** La base de conocimiento inicial. [20]
 - **Acciones:** Reglas de inferencia. [20]
 - **Modelo de transición:** Nueva base de conocimiento después de la inferencia. [20]
 - **Prueba de objetivo:** Verificar si la sentencia que intentamos probar está en la BC. [20]
 - **Función de costo de camino:** El número de pasos en la prueba. [20]

Ejemplos Famosos

- **MYCIN (1970s):** Uno de los primeros sistemas expertos, diseñado para diagnosticar infecciones bacterianas de la sangre y recomendar antibióticos. [4]
- **XCON (anteriormente R1, 1980s):** Desarrollado por Digital Equipment Corporation (DEC) para configurar pedidos de computadoras VAX. [4]
- **DENDRAL (1960s):** Utilizado para identificar estructuras moleculares de compuestos orgánicos.
- **PROSPECTOR:** Ayudó a geólogos a encontrar depósitos minerales.

El Legado y el Futuro

- Los Sistemas Expertos sentaron las bases para muchas de las técnicas de IA modernas, especialmente en el razonamiento basado en conocimiento.
- Aunque su popularidad disminuyó con el auge del aprendizaje automático, sus principios de representación de conocimiento y razonamiento siguen siendo relevantes.
- Hoy en día, sus conceptos se integran en sistemas híbridos, combinando el razonamiento simbólico con técnicas de aprendizaje automático.
- Siguen siendo valiosos en dominios donde la transparencia, la explicabilidad y el conocimiento explícito son críticos.

¿Preguntas?

¡Gracias por su atención!